F13 / F24 MCU CAN device：Metadata 與 App Vector Table

Device 開發實作：編輯 Metadata、增加 IRQ、產生並驗證 App

本章整理 **F13 (MCU CAN device)** 與 **F24 (MCU CAN device)** 的 App 設定與建置流程。 兩者皆透過 CAN 更新 App，由 pre-build / post-build 將專案設定轉成映像。 兩份工程共同作為後續 MCU 的 golden sample。 編輯與建置使用 C header、Windows PowerShell / .NET 與 CS+；不需要 Python。

A. 專案配置與共用介面

項目	F13 (MCU CAN device)	F24 (MCU CAN device)
Boot / App	`RL78_F13_Boot_loader_CAN` / `RL78_F13_Boot_loader_CAN_app`	`RL78_F24_Boot_loader_CAN` / `RL78_F24_Boot_loader_CAN_app`
MCU / Flash driver	R5F10BMG / FSL	R7F124FPJ5xFB / RFD，忙碌期間必要程式在 RAM
Target / IRQ ABI	`0xF13B` / F1V1	`0xF24B` / F2V1
Boot / App 起點	8 KiB / `0x2000`	8 KiB / `0x2000`
App capacity	`0x1DC00`，119 KiB；最後 1 KiB 保護	`0x3DC00`，247 KiB；最後 1 KiB 保護
更新契約	App image format 6、CAN protocol 5、Classical 500K	同樣格式 / 協定，但身分與 geometry 不同
版本 / build 編輯來源	App `app_image_config.h`	App `app_image_config.h`
IRQ 編輯來源	各 App 的 `app_irq_handlers.h` + 已註冊 ISR C 檔	同左

App 與 matching Boot 以原名稱放在同一父目錄；保留相鄰 Boot 提供的腳本 / 共用來源。 F13 可由 Boot / App 取得。 F24 device 的板端設定與建置方式見 F24 CAN device 工程配置。 獨立 Transfer 專案是通訊測試整機映像，不是可載入的 App 更新 BIN。

A1. 設定檔與產物分工

檔案	內容	編輯方式
`app_image_config.h`	App 版本、build 與映像身分核對值	使用者設定
Boot `image_metadata_config.h`	格式、MCU / Flash、IRQ ABI、更新政策與 Boot 版本	共用映像契約；變動時核對 Boot / App、linker、封裝及 Tool
Boot `can_boot_config.h`	CAN ID、速率宣告、命令與接收規則	CAN 通訊設定；搭配實際 clock / timing 修改
Boot `boot_app_handoff.h`	共用 RAM、IRQ owner 與一次性交接標記	啟動交接契約；與 linker / startup / 向量產生器對應
`image_metadata.c/.h`	執行時欄位解碼與完整 metadata 驗證	共用 C90 模組；Boot / App 分別編譯引用
`image_metadata_profile.c`	工程接受的 32-word metadata core	結合映像契約與 ISP 設定；不操作 driver register
`app_irq_handlers.h`	實體 vector → ISR 函式名稱	使用者設定，搭配 App 的 ISR C 檔
`.inc`、identity header、向量表	編譯與封裝所需資料	產生器輸出；檔名見 建置產物
`DefaultBuild/app_build_report.html`	實際 BIN 的 metadata、位址、CRC、向量表	post-build 輸出；以瀏覽器開啟，見 編譯摘要

兩個 device 使用相同的 C header 欄位，產生器依各自的 Boot 契約輸出對應檔案。

Metadata 的共用宣告採 `IMAGE_*` 名稱，放在獨立 header；不引用 CAN driver。 CAN 參數仍會被記錄到 BIN，產生器及驗證端在組合欄位時讀取 `can_boot_config.h`， 因此不需要在 metadata header 再維護一份 CAN ID / 速率。

日常 App 發行編輯 `app_image_config.h`；改 MCU / 分區 / 格式時核對 `image_metadata_config.h`； 改 CAN 通訊參數時核對 `can_boot_config.h` 與驅動。 CS+ 專案樹已列入這些設定 header。F13 App 的同名 metadata header 只引用相鄰 Boot 契約， 不另存一份可獨立修改的共用數值。

B. Metadata 設定與產生來源

分類 / 欄位	編輯或產生位置	只更新 App？
App version / build	兩者都編輯 `app_image_config.h` 的 `APP_IMAGE_VERSION` / `APP_IMAGE_BUILD`	是，仍須符合既有契約
版本管制	`APP_IMAGE_VERSION_CONTROL`；`0U` 預設允許任意版本，`1U` 僅允許同版 / 新版	是；成功更新後採用映像設定
image_size / CRC 地址 / CRC32	由 linker map 與 post-build 封裝決定	自動產生，不填預估大小、不用 hex editor 改
Target、MCU part / family、Flash geometry、CAN IDs / rate	Boot 契約、App producer、linker / backend、封裝與 live INFO 必須一致	Boot / App 共同契約
Role / transport / IRQ ABI / minimum Boot	matching Boot config / producer 產生；Boot / Tool 均驗證	由 Boot / Tool 核對
Metadata reserved `0x80..0xFF`	Producer 固定填 `FF`	新增欄位時同步 producer 與 validator
`APP_IMAGE_TARGET_ID` / `APP_IMAGE_ROLE` / `APP_IMAGE_UPDATE_TRANSPORTS`	App 與 Boot 的契約核對值	Target：F13 `0xF13B`、F24 `0xF24B`；role `1U` = DEVICE_APP、transport `0x01U` = CAN

Packed version 採 `(major << 16) | (minor << 8) | patch`；每部分一個 byte。 以下版本 / 日期用於展示設定差異。 build 使用十進位整數。 App 版本、Boot 版本與 minimum Boot 為不同欄位。

Define	功能與用途	範例 / 其他值的處理
`APP_IMAGE_VERSION`	App 自己的 major / minor / patch；作版本比較	`0x00020103UL` = 2.1.3；不要求等於 Boot 版本
`APP_IMAGE_BUILD`	App 建置識別；不參與版本排序	`20261018UL`；與 Boot build 不必一致；相同版本換 build 仍視為同版
`APP_IMAGE_TARGET_ID`	與 paired Boot 核對映像身分，不是 MCU 選擇器	F13 `0xF13BU` / F24 `0xF24BU`；只改成 `0xF33BU` 會在 pre-build 被拒絕
`APP_IMAGE_ROLE`	更新目的地角色	協定 `1U` = DEVICE_APP、`2U` = HOST_BRIDGE_APP；本工程要求 `1U`，改 `2U` 或未定義的 `5U` 都拒絕產生
`APP_IMAGE_UPDATE_TRANSPORTS`	允許的更新介面 bitmask，不是 App 執行時使用的周邊	協定 `0x01U` = CAN、`0x02U` = I2C、`0x04U` = UART，`0x03U` = CAN + I2C；本 CAN 工程僅接受 `0x01U`，其他值不會啟用另一種更新流程
`APP_IMAGE_VERSION_CONTROL`	已安裝有效 App 的版本政策	`0U` = 任意版本、`1U` = 同版 / 新版；其他值拒絕產生；維護操作見 force 降版

Boot 自身的版本 / build 位於 `image_metadata_config.h` 的 `IMAGE_BOOT_VERSION` / `IMAGE_BOOT_BUILD`。 App producer 將該 Boot 版本寫成 metadata 的 minimum Boot；板上 Boot 版本須不低於此值。 例如 Boot 1.7.0 與 App 2.1.3 可以搭配；App 版本與 Boot 版本不做相等比較。 只更新相容的 App 時，保留 Boot 設定即可。

B1. F13：編輯 app_image_config.h

修改前：

```
#ifndef APP_IMAGE_CONFIG_H
#define APP_IMAGE_CONFIG_H

#define APP_IMAGE_VERSION           (0x00010500UL)
#define APP_IMAGE_BUILD             (20261015UL)
#define APP_IMAGE_TARGET_ID         (0xF13BU)
#define APP_IMAGE_ROLE              (1U)    /* DEVICE_APP */
#define APP_IMAGE_UPDATE_TRANSPORTS (0x01U) /* CAN */
#define APP_IMAGE_VERSION_CONTROL   (0U)    /* 0=any; 1=same/newer */

#endif
```

修改後（僅示範 App 資訊變更）：

```
#ifndef APP_IMAGE_CONFIG_H
#define APP_IMAGE_CONFIG_H

#define APP_IMAGE_VERSION           (0x00010501UL)
#define APP_IMAGE_BUILD             (20261016UL)
#define APP_IMAGE_TARGET_ID         (0xF13BU)
#define APP_IMAGE_ROLE              (1U)    /* DEVICE_APP */
#define APP_IMAGE_UPDATE_TRANSPORTS (0x01U) /* CAN */
#define APP_IMAGE_VERSION_CONTROL   (0U)    /* 0=any; 1=same/newer */

#endif
```

App pre-build 讀 App C header、Boot 的 `image_metadata_config.h` 及 CAN 設定，產生 `ftable.inc` / `app_identity.h`； `ftable_RL78_F13.asm` 依生成常數排列 App metadata，讓 App INFO 與 BIN 使用同一版本 / build。 `IMAGE_SIZE_POST_BUILD = 0xFFFFFFFF` 是封裝前的長度預留值，post-build 會填入實際大小。

B2. F24 device：編輯 app_image_config.h

修改前：

```
#ifndef APP_IMAGE_CONFIG_H
#define APP_IMAGE_CONFIG_H

#define APP_IMAGE_VERSION           (0x00010000UL)
#define APP_IMAGE_BUILD             (20261015UL)
#define APP_IMAGE_TARGET_ID         (0xF24BU)
#define APP_IMAGE_ROLE              (1U)    /* DEVICE_APP */
#define APP_IMAGE_UPDATE_TRANSPORTS (0x01U) /* CAN */
#define APP_IMAGE_VERSION_CONTROL   (0U)    /* 0=any; 1=same/newer */

#endif
```

修改後（保留契約欄位）：

```
#ifndef APP_IMAGE_CONFIG_H
#define APP_IMAGE_CONFIG_H

#define APP_IMAGE_VERSION           (0x00010001UL)
#define APP_IMAGE_BUILD             (20261016UL)
#define APP_IMAGE_TARGET_ID         (0xF24BU)
#define APP_IMAGE_ROLE              (1U)    /* DEVICE_APP */
#define APP_IMAGE_UPDATE_TRANSPORTS (0x01U) /* CAN */
#define APP_IMAGE_VERSION_CONTROL   (0U)    /* 0=any; 1=same/newer */

#endif
```

`prepare_projects.ps1` 核對 C header，產生 `app_identity.h`、`ftable.inc` 與其組語 wrapper；linker 將該 256-byte metadata 放到 `0x2100`。 `package_images.ps1` 比對已編譯 metadata 與同一 C header / Boot contract，再填實際長度與尾端 CRC。 geometry、IRQ ABI、CAN routing 等欄位由 Boot 契約提供。 更新目的地與介面的核對規則見 更新政策。

`app_image_config.h` 使用上述六個 `APP_IMAGE_*` define 與固定 include guard。 數值採 C 的十六進位或十進位整數，可加 `U` / `UL` 及一層括號；version 為 `0x00000000..0x00FFFFFF`，build 為 `0..4294967294`。 設定以 literal 表示，不使用條件編譯、其他 include 或運算式；C90 `/* ... */` 註解可保留。 產生器會拒絕缺少 / 重複 / 未知 define、契約不符或非整數設定。

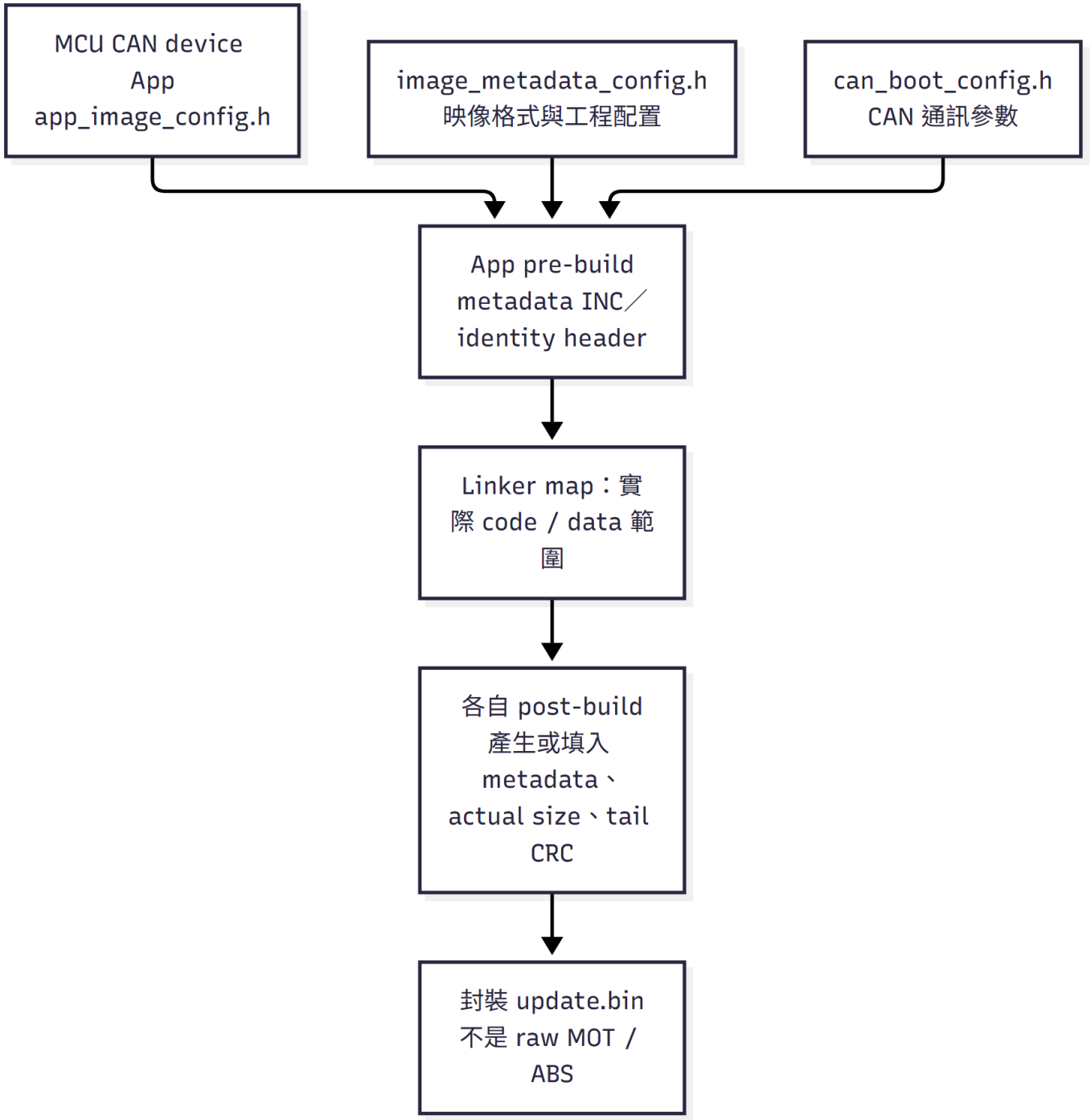
工程內的 header 在每個欄位旁標示用途、編碼與修改條件。 version / build 是 App 身分設定；target / role / transport 是與 Boot 核對的契約值。 完整 Flash / CAN / IRQ ABI 資料由 Boot 契約產生，不需要在 App header 重複填寫。

B3. 用 address 與 byte 核對結果

兩個 device 的 App 起點相同，以下 address 相同；**欄位值與 image capacity 仍不同**。 完整欄位見 Flash / Metadata byte 對照； 兩個工程的欄位值由各自的 App 設定及 Boot 契約產生。

欄位	Metadata offset	BIN offset	絕對 Flash address	本例預期
App version	`0x10..0x13`	`0x110..0x113`	`0x2110..0x2113`	F13：`01 05 01 00`；F24：`01 00 01 00`
App build	`0x14..0x17`	`0x114..0x117`	`0x2114..0x2117`	20261016，LE32
Actual image size	`0x18..0x1B`	`0x118..0x11B`	`0x2118..0x211B`	必須等於 BIN 檔案長度，不是 capacity
Policy / IRQ ABI	`0x60..0x6F`	`0x160..0x16F`	`0x2160..0x216F`	DEVICE_APP、允許 CAN、各自 ABI 與 minimum Boot
Version control	`0x74..0x77`	`0x174..0x177`	`0x2174..0x2177`	`0U` / `1U`，LE32；Boot 在一般 START 比較已安裝版本
Reserved FF	`0x80..0xFF`	`0x180..0x1FF`	`0x2180..0x21FF`	128 bytes 全 `FF`
Tail CRC32	不在 metadata 裡	`actual size - 4`	`0x2000 + actual size - 4`	前面全部 BIN bytes 的 CRC32，LE32

B4. Metadata 產生路徑



B5. Metadata C 模組與移植入口

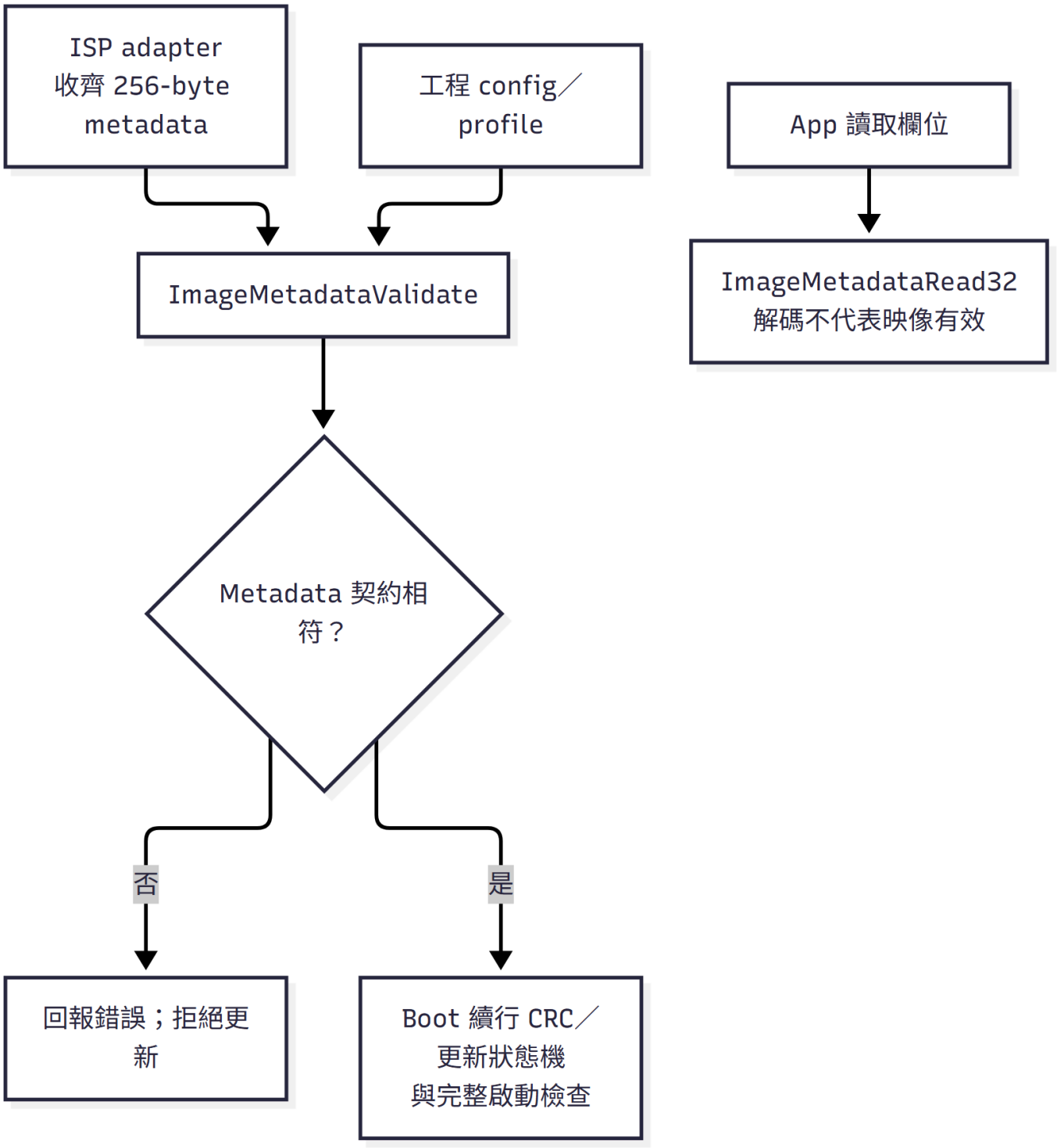
兩個 device 的 Boot / App 分別編譯 `image_metadata.c`，介面由 `image_metadata.h` 宣告。 模組不包含 CAN driver、Flash 擦寫或 reset 操作。 App 的 INFO 欄位讀取與 Boot 的 metadata 驗證使用同一組介面。 `image_metadata_profile.c` 定義工程的 `g_image_metadata_contract[32]`， 由映像契約及 ISP 設定組合預期 core；CAN 分包暫存、順序 / 重送與 SEAL 留在 adapter。

API	輸入與結果	驗證範圍
`ImageMetadataRead32(data, length, offset, &value)`	data 指向 metadata byte0；可用長度至少 256 bytes，offset 為 0..252；成功回傳 1，失敗回傳 0 並清除輸出值	讀取任意 LE32 window，支援未對齊 byte buffer；不代表身分或 CRC 已通過
`ImageMetadataValidate(words)`	完整 64 個對齊的 native 32-bit words；成功為 `IMAGE_METADATA_OK`	128-byte core、128-byte reserved FF、大小、版本編碼、build、版控值、minimum Boot、分區、身分、ISP 參數與 IRQ ABI

C90 模組要求 `unsigned long` 為 32 bits，header 會檢查寬度。 直接映射 Flash 為 word pointer 適用於對齊的 little-endian CPU。 Byte-oriented 或 big-endian backend 先用 `ImageMetadataRead32` 將 64 words 解碼至對齊的 native word array，再執行完整 metadata 驗證。 長度、來源範圍及對齊由呼叫端確認；範例的 Flash metadata 與 RAM staging buffer 已依此配置。

完整 metadata 驗證不包含全映像 CRC，也不取代 START 的已安裝 App 版控判斷。「欄位可讀」「映像契約相符」與「完整映像可啟動」分別核對。

B5. Metadata C 模組與移植入口



`IMAGE_METADATA_DETAILED_STATUS` 是編譯時診斷選項，不寫入 BIN metadata。 `1U` 回報 field / policy / IRQ ABI / layout 等原因；`0U` 統一回報 BAD_IMAGE。 兩種設定執行相同的接受 / 拒絕條件，並由工程的 ROM 餘裕檢查核對容量。

模組移植步驟

1. 保留 `image_metadata.c/.h`，依實際 MCU / 分區修改 `image_metadata_config.h`。
2. 在 `image_metadata_profile.c` 組合工程接受的身分、格式與 ISP 參數。 換介面時對應其設定與 adapter；共用解析模組不處理通訊命令或 register。
3. 在 Boot / App 的 CS+ 專案樹註冊 C 來源與 header；C 來源各編譯一次，不以 include 合併 C 檔。 範例已完成註冊，App 引用相鄰 Boot 的本機來源。
4. Boot 在 metadata staging、已安裝映像判斷與 END 使用共用驗證； CRC、向量檢查及 Flash 保護維持在 Boot 流程。 App 讀欄位時呼叫 `ImageMetadataRead32`，不另行複製 byte shift 或直接套用未對齊 struct。
5. Clean rebuild 後核對 Boot map / 餘裕、App metadata / CRC / 向量及 HTML 編譯摘要。 檢查正常映像、錯誤身分 / 分區 / IRQ、保留 bytes、短資料與更新中斷等情況。

共用原稿位於 Tool repository 的 `firmware/common/device_metadata`。 兩份 Boot repository 各自攜帶相同 C / header，日常 MCU 建置不依賴 Tool checkout。 維護共用模組時，在 Tool repository 使用 `scripts/sync_device_metadata.ps1 -F13Boot <Boot checkout> -F24Boot <Boot checkout>` 同步， 加上 `-CheckOnly` 可唯讀核對；各工程 config / profile 不由此腳本覆寫。

C. App Vector Table：新增 IRQ 範例

本例使用兩個 device header 都定義的 `INTP1 = 0x0A`。 其他 IRQ 的 vector 位址依各 MCU 的 device header 決定。 Vector 位址是**實體 vector byte address**，不是 IRQ 序號、App slot 或周邊 pin。 本例對應 App slot `0x2014`，即 BIN offset `0x14`；換算方式見 槽位位址。

C0. Boot / App 中斷所有權與向量轉送

本節的 RL78 工程由固定 Boot 持有實體 vector，再由軟體 dispatcher 轉送到 App。 App 不寫入實體 vector，而是在固定位置提供跳轉表；表內的 `BR` 指向該 App 的實際 ISR。

Boot 與 App 是分開編譯、連結的映像。兩份映像可以使用相同 C ISR 名稱， 也可以各自命名；函式名稱不決定硬體 vector 的所有權。 同一個映像內，每個函式只能有一份定義，每個已使用 vector 對應一個 handler。

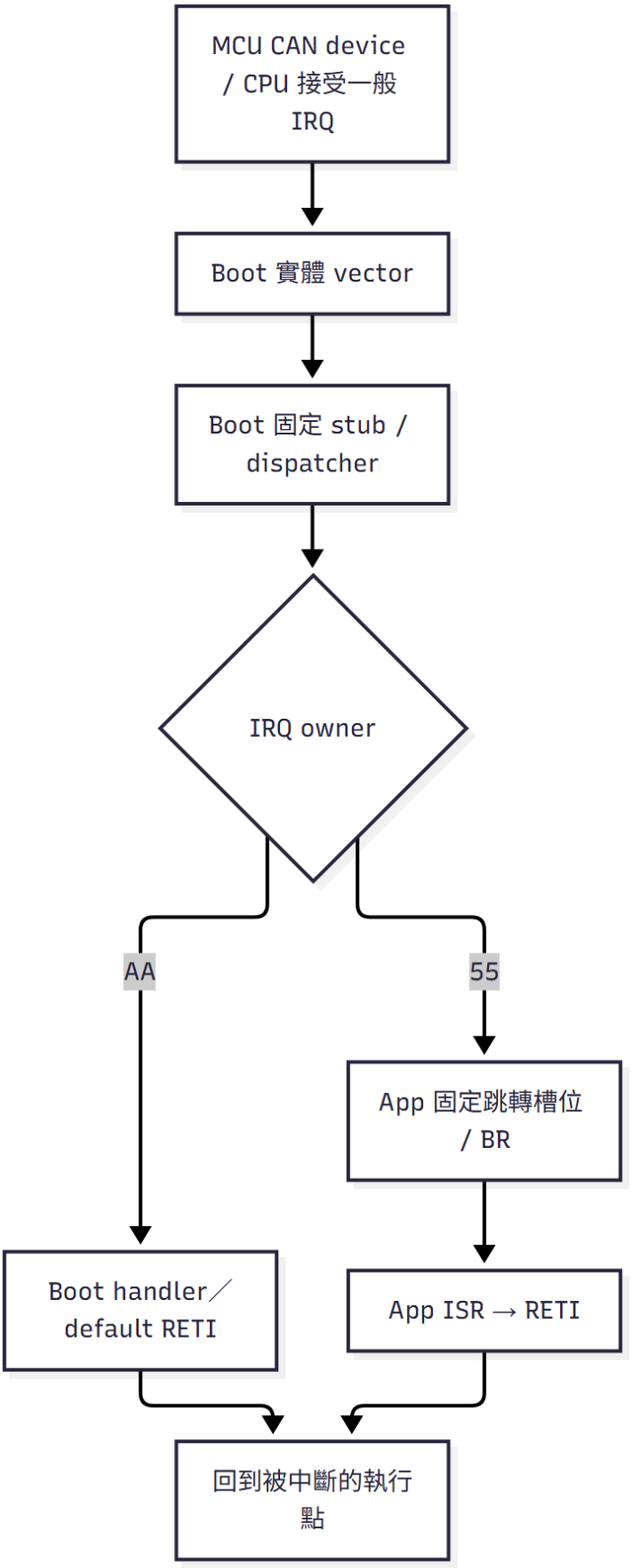
項目	Boot	App
實體 vector	固定完整普通向量轉送介面，管理 `.VECTOR`	使用 `app_irq_handlers.h` 產生的 App BR table，不宣告實體 `vect=`
IRQ owner	`0xAA`：執行 Boot handler；未配置來源走 default RETI	`0x55`：由 Boot 轉送至 App slot，再進入該 App ISR
ISR 名稱	在 Boot 映像內解析為 Boot 程式位址	在 App 映像內解析為 App 程式位址；可與 Boot 同名
中斷啟用	Boot 初始化及啟用自己需要的來源	交接後由 App 初始化、清 pending flag、設定 priority / mask，再啟用

Classical CAN 範例的兩份 Boot 都使用 1 ms timer，CAN 收發與診斷 UART 採 polling。 CAN FD 的接收中斷配置見 接收與中斷。

Device	實體 vector / 來源	Boot ISR	App ISR
F13	`0x1E` / INTTRJ0	`f13_boot_timer_isr`	`r_tmr_rj0_interrupt`
F24	`0x2E` / INTTM01	`Device_TimerIsr`	`Device_TimerIsr`，兩個專案各自編譯

App handler 使用 global、非 static、無 `vect=` 的 interrupt pragma，並由編譯器產生 RETI。 新增一般 IRQ 時，修改 App ISR、MTPJ 來源登錄及 `app_irq_handlers.h`，重新產表並建置 App； App 同時完成周邊初始化、priority / mask 設定與中斷旗標處理。 在 MCU、分區與 IRQ ABI 不變時，App 使用不同 IRQ 或與 Boot 同名的 ISR，不需修改或重燒 Boot。 新增來源的操作接續 C1；實體地址來源與產表結果見下方 C2 ~ C4。

C0. Boot / App 中斷所有權與向量轉送



一般 IRQ 的轉送槽位涵蓋 `0x04..0x7C`，未使用來源保持 mask。 Reset 由 Boot startup 接手，再經驗證及交接進入 App startup。 保留的 `0x02` 與實體 BRK `0x7E` 不走一般 IRQ 轉送；App table 的 BRK 保留槽使用 RETB，與一般 ISR 的 RETI 區分。

槽位位址與實際 ISR

RL78 的實體 vector 每項為 16-bit 入口位址，直接目的地位於低 64 KiB。 本架構將入口指向 Boot stub，再以 App table 的 far `BR` 連到實際 ISR，將硬體入口與 ISR 位置解耦。 硬體入口的位址寬度與跳轉表用途可對照 Renesas RL78 ISR 說明。

實體 vector 每格 2 bytes，App table 為 64 格、每格 4-byte `BR`，共 256 bytes。 以實體 vector 的 byte address 換算：

```
App slot = App start + (physical vector byte address / 2) * 4
         = App start + physical vector byte address * 2

0x2000 + (0x002E / 2) * 4 = 0x205C
```

以下是 F24 device timer 的具體例子；共通 IRQ 路徑使用上方流程。

步驟	位址 / 動作	對應位置
CPU 讀取實體 vector	`0x002E`，進入 Boot 固定 stub / dispatcher	App `iodefine.h` 的 `INTTM01`；Boot `f24_boot_vectors.asm`
owner 選擇 App	`0x55`，轉送至 App slot `0x205C`	Boot dispatcher；槽位為 BIN offset `0x5C`
跳轉至 ISR	該 slot 的 `BR !!_Device_TimerIsr`	App `app_irq_table.inc`；由 `X(0x2E, Device_TimerIsr)` 產生
ISR 返回	`Device_TimerIsr` 執行後以 RETI 返回	App 的 `common/device_board.c`

`0x205C` 是跳轉槽位，不是 ISR 本體的固定程式位址。 產生器與 linker 依 App 的 mapping 及實際連結結果填入 `BR` 目的地，無需手動指定 ISR 位址。

轉送延遲、CPU 負載與 stack

RL78 每次**實際接受、並進入這套一般 IRQ 入口**時，都會執行 stub / dispatcher。 這項成本會出現在 timer、外部中斷或 CAN RX 等已啟用的來源，不只發生在 Boot→App 交接。 未啟用的 IRQ 不執行 dispatcher；同一來源的多個事件若合併為一次 pending，也不是逐事件各執行一次。 相較實體 vector 直達相同 ISR，額外工作包含 CALL、PUSH / POP、owner / slot 計算及 App BR。

時間以 **CPU clock** 換算，不是 CAN bitrate 或 UART baud rate。 32 MHz 的一個 clock 為31.25 ns，40 MHz 為25 ns；一條指令可能需要多個 clocks。 完整轉送路徑累計後，本工程的 RL78 額外延遲約為 **1 µs 等級**。

以下是來源組語與原廠指令表的**名義時脈估算，尚非實板量測或最差延遲保證**。 條件為 RL78-S3、指令在 Code Flash 執行、stack / owner 在 RAM，採用 RL78 Software Manual §5.5.3 Table5-7 的對應 clocks；ROM 資料讀取使用該表的 Code Flash 欄。 來源為各 Boot 的 `f13_boot_vectors.asm` / `f24_boot_vectors.asm` 與 App 的 `app_irq_table.inc`。

owner=`0x55` 的 App 路徑在三個 RL78 工程相同，執行22條指令：

階段	計算內容	CPU clocks
Boot stub	`CALL !dispatcher`	3

階段	計算內容	CPU clocks
暫存器保存	三次 PUSH，加上 `MOV A,ES`	4
讀取 vector、換算 slot	設定 ES、讀取 return address、讀取 ROM literal、換算 App slot	12
owner 分流	RAM owner 的 CMP，加上成立的 BZ	5
還原並進入 slot	寫回 return address、POP / 還原 ES、RET	11
App slot	`BR !!App_ISR`	3
合計	`3 + 4 + 12 + 5 + 11 + 3`	**38**

其中 `MOV A,ES:[HL]` 讀取 Code Flash 中的 vector literal，計為5 clocks； 成立的 BZ 為4 clocks。`.DB` 是供讀取的資料，不是執行指令。 以上不包含 CPU 原本的硬體 IRQ 進入、編譯器 ISR 前言 / 結尾、ISR 本體及最後的 RETI。 App ISR 直接以 RETI 回到被中斷的位置，不會再回 Boot dispatcher 執行第二次轉送。

```
Extra dispatch time (us) = dispatch CPU clocks / CPU frequency (MHz)
```

Device / 執行狀態	採用的路徑	名義 clocks	額外轉送時間估算
F13 · CPU32 MHz	App owner	38	1.1875 µs (1187.5 ns)
F24 Classical / FD · CPU40 MHz	App owner	38	0.950 µs (950 ns)
F13 · CPU32 MHz	Boot owner · timer	43	1.34375 µs
F24 Classical / FD · CPU40 MHz	Boot owner · timer	40	1.000 µs
F24 FD · CPU40 MHz	Boot owner · CAN RX	45	1.125 µs

這些路徑由 owner 與來源決定，不是逐一搜尋全部 IRQ。 單純增加 App IRQ mapping 數量、App BIN 長度或 metadata 內容，不會讓每次轉送多跑一輪 table 搜尋。 更改 dispatcher、MCU、時脈、記憶體配置或等待條件時，重新依組譯結果與量測核對。

範例：F24 App 的 `Device_TimerIsr`。 timer 的實體 vector `0x2E` 經 App slot `0x205C` 進入 ISR，路徑見 槽位例子。 目前1 ms tick 為每秒1000次 IRQ，僅轉送部分約使用每秒0.95 ms CPU，即0.095%。 若同一類 IRQ 改成較高頻率，估算如下；這些頻率是負載試算，不代表已設定或測過。

實際 IRQ 進入頻率	平均間隔	每秒額外轉送時間	僅 dispatch 的 CPU 比例
1000次 / 秒	1 ms	0.95 ms	0.095%
10000次 / 秒	100 µs	9.5 ms	0.95%
100000次 / 秒	10 µs	95 ms	9.5%

CPU 比例為 `IRQ entries/second × extra dispatch seconds × 100%`。 例如 ISR 的前言 / 本體 / 結尾（含 RETI）合計另需2 µs，1 ms tick 的合計軟體時間約為2.95 µs； 硬體 IRQ 接受時間與其他阻塞仍另外計算。 CAN FIFO 一次 IRQ 可處理多幀，估算時採用實際 IRQ 次數，不直接以 CAN frame 數代入。

反應延遲與量測。 外部事件到 App ISR 動作的時間，包含 IRQ mask / 高優先來源等待、當前指令完成、硬體 IRQ 接受、dispatcher、 編譯器保存與 ISR 在該動作之前的指令。 dispatcher 期間沒有開啟 IE，因此這段時間也納入中斷可接受時機的預算。 固定路徑的名義成本與系統阻塞造成的 jitter 分別記錄。

可在獨立量測工程使用同一個外部週期訊號，於 ISR 第一個可觀察位置切換 GPIO， 比較「實體 vector 直達相同 ISR」與「Boot dispatcher→App slot→相同 ISR」兩組波形。 兩組使用相同 CPU clock、priority、GPIO 動作及負載，記錄多次樣本的最小 / 最大值。 事件到 GPIO 是整體反應延遲；兩組差值近似額外轉送成本，另核對 GPIO、前言與取指配置的差異。 只量 ISR 內 GPIO pulse 的寬度，涵蓋的是 pulse 之間的程式，不包含進入 ISR 前的 dispatcher。

Stack。 轉送階段額外暫用10 bytes：CALL return address 4 bytes，加三次 PUSH 共6 bytes。 這10 bytes 在進入 App ISR 前已釋放；硬體 IRQ frame、ISR 自身保存 / 區域變數與巢狀 IRQ 另計， 整體 stack 依各執行階段的最大使用量核對。

移植範圍

此轉送架構不依賴硬體 boot swap，可作為其他 RL78 工程的移植基準。 共用的是設計與產表流程；各 MCU 的向量、Flash、startup 與 RAM 配置仍需建立對應的 Boot / App。 跨 MCU 與 Flash 擦寫期間的中斷條件集中於 移植核對表。

C1. 加入一般 ISR，並在 App MTPJ 註冊來源

在自己的 App 新增 `app_extra_irq.c`，透過 CS+ 將它加入該 App 的編譯來源。 以下函式只清旗標並記錄事件；**不會初始化或啟用 INTP1**。

```
#include "r_cg_macrodriver.h"

volatile unsigned char g_app_aux_irq_count;

#pragma interrupt app_aux_irq
void __near app_aux_irq(void)
{
    /* Clear the source flag and capture bounded state only. */
    PIF1 = 0U;
    g_app_aux_irq_count++;
}
```

ISR 宣告與返回規則沿用 中斷所有權。 啟用中斷之前，另依實際板子完成 pin / edge / priority / pending flag / mask 初始化； 範例未提供可直接接線使用的 INTP1 pin 設定。未用 IRQ 應保持 mask。 SC / Code Generator 重產後，核對 ISR pragma 並移除 App 的 `vect=`，保留 Boot 的實體向量所有權。

C2. F13 mapping：保留原有項目，新增 0x0A

Vector 位址的來源是此 App 的 iodefine.h 中的中斷定義。 硬體規格可對照 RL78/F13 硬體手冊「Interrupt functions」章節的中斷來源 / 向量表。

Vector 位址	header 定義	ISR 名稱	函式來源
`0x08`	`INTP0 = 0x0008`	`r_intc0_interrupt`	r_cg_intc_user.c
`0x0A`	`INTP1 = 0x000A`	`app_aux_irq`	本章 C1 的 `app_extra_irq.c`

Vector 位址	header 定義	ISR 名稱	函式來源
0x16	INTST0 = 0x0016	r_uart0_interrupt_send	r_cg_serial_user.c
0x18	INTSR0 = 0x0018	r_uart0_interrupt_receive	同一份 r_cg_serial_user.c
0x1E	INTTRJ0 = 0x001E	r_tmr_rj0_interrupt	r_cg_timer_user.c

查找時可先在 header 搜尋周邊中斷名稱，再於 ISR C 檔確認 `#pragma interrupt` 與函式定義。 同一向量可能列有 CSI / IIC / UART 別名，實際來源由本專案啟用的周邊模式決定。 `APP_IRQ_HANDLERS(X)` 的每一筆採 `X(vector, handler)`：第一個參數為實體向量位址，第二個為 App 的 C ISR 名稱。 清單使用 C 巨集續行，除最後一筆外，每行尾端保留 `\`；無使用項目時可保留空的巨集定義。

修改前：

```
#ifndef APP_IRQ_HANDLERS_H
#define APP_IRQ_HANDLERS_H

#define APP_IRQ_HANDLERS(X) \
    X(0x08, r_intc0_interrupt) \
    X(0x16, r_uart0_interrupt_send) \
    X(0x18, r_uart0_interrupt_receive) \
    X(0x1E, r_tmr_rj0_interrupt)

#endif
```

修改後：

```
#ifndef APP_IRQ_HANDLERS_H
#define APP_IRQ_HANDLERS_H

#define APP_IRQ_HANDLERS(X) \
    X(0x08, r_intc0_interrupt) \
    X(0x0A, app_aux_irq) \
    X(0x16, r_uart0_interrupt_send) \
    X(0x18, r_uart0_interrupt_receive) \
    X(0x1E, r_tmr_rj0_interrupt)

#endif
```

C3. F24 device mapping：保留自己的 timer

F24 App 的 `iodefine.h` 定義 `INTTM01 = 0x002E`。 本工程的 timer ISR 為 `common/device_board.c` 中的 `Device_TimerIsr`，因此使用 `X(0x2E, Device_TimerIsr)`。 `0x0A` 對應此 App header 中的 `INTP1 = 0x000A`，搭配 C1 的 `app_aux_irq` 範例。

修改前：

```
#ifndef APP_IRQ_HANDLERS_H
#define APP_IRQ_HANDLERS_H
```

```
#define APP_IRQ_HANDLERS(X) \
    X(0x2E, Device_TimerIsr)

#endif
```

修改後：

```
#ifndef APP_IRQ_HANDLERS_H
#define APP_IRQ_HANDLERS_H

#define APP_IRQ_HANDLERS(X) \
    X(0x0A, app_aux_irq) \
    X(0x2E, Device_TimerIsr)

#endif
```

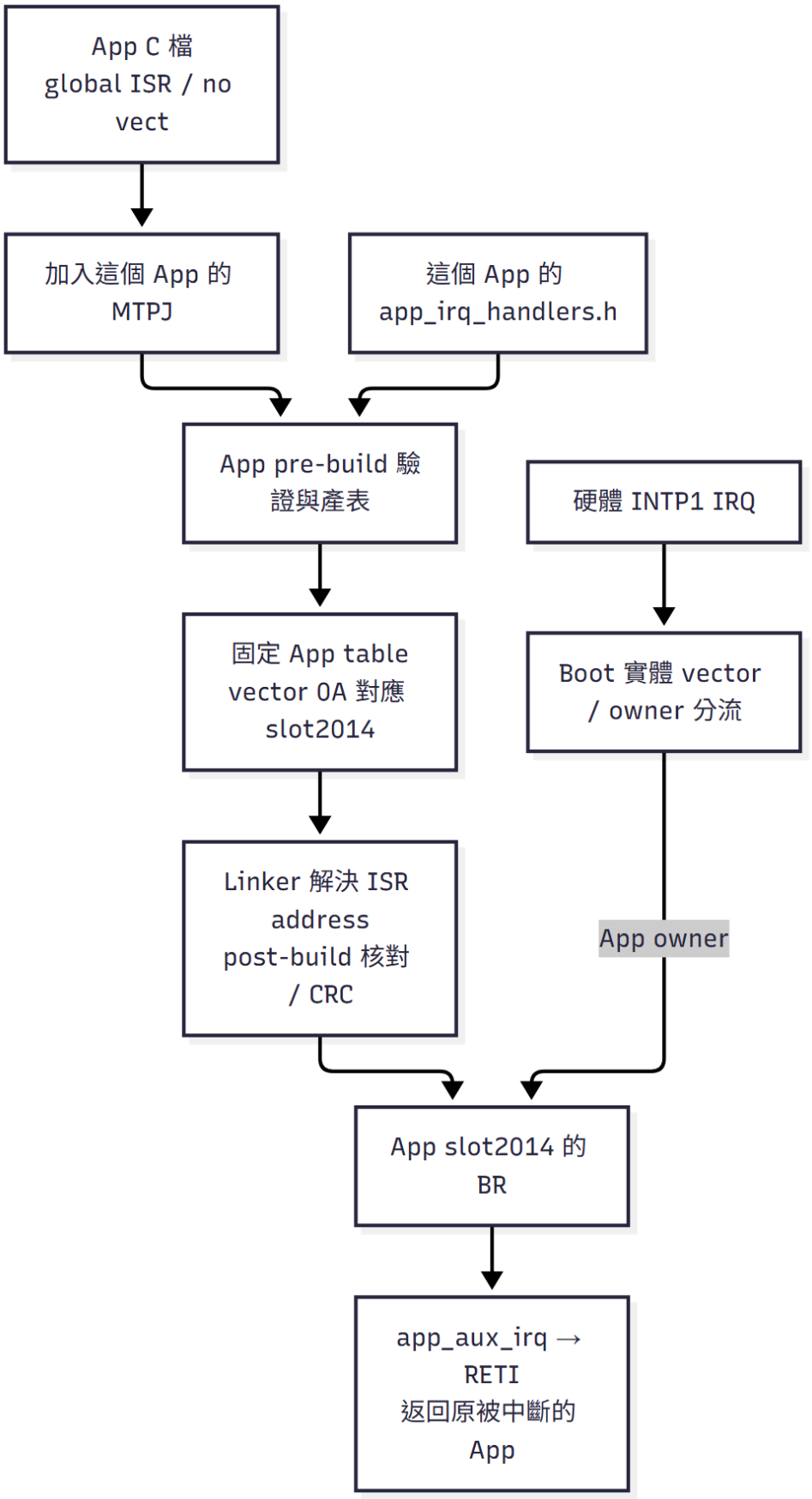
各 App 的 C header 保存該專案使用的 IRQ 清單，新增項目時保留既有 mapping。 函式改名會同步反映於 C pragma、函式定義與 C header。 移除 mapping 時，對應周邊的 IRQ 也一併停用。

C4. 產生結果與核對欄位

檢查位置	修改前	修改後
F13 `app_irq_table.inc` 的 vector `0x0A`	`BR !!f13_app_default_isr`	`BR !!_app_aux_irq`，slot `0x2014`
F24 device `app_irq_table.inc` 的 vector `0x0A`	`BR !!device_default_isr`	`BR !!_app_aux_irq`；table start `0x2000`
App map	沒有新 ISR symbol	`_app_aux_irq` 有有效 code address；應為 interrupt ISR
最終 BIN 的 offset `0x14..0x17`	指向原 default ISR	`EC` + 新 ISR 的 3-byte little-endian 絕對 address
Boot 的實體 vector / 來源	固定轉送介面	不因 App 函式名或使用清單改變

Assembler symbol 前綴 `_` 由 generator 加入，C header 使用 C 函式原名 `app_aux_irq`。 表有固定 64 個 4-byte slot，不是每增加一個 IRQ 就把後面的 entry 往後推。 App reset slot 進 `_start`，不是直接進 `main`；`0x02` 仍是保留位置，不能加入 C header。 F13 此 slot 填 `FF`，F24 device 產生 default branch；兩者都不代表可啟用 reserved IRQ。 physical BRK `0x7E` 不由 Boot 轉送；App 的保留 BRK slot 使用 RETB，不是一般 IRQ 的 RETI。

C5. IRQ 的產生與執行路徑



D. 產生與建置

下列是相鄰工程的相對路徑；在自己的 App 根目錄執行。先備份 / 記錄 matching Boot image 雜湊。 範例只變動 App 資訊及一般 IRQ，**不應呼叫 Boot 產表或 Boot rebuild**。 兩個 device 都使用 Windows PowerShell 與工程對應的 CS+ / CC-RL。 CS+ 開啟自己的 App `.mtpj`，建置組態為 `DefaultBuild`。 下方 PowerShell 腳本以單次 `-ExecutionPolicy Bypass` 執行，不需永久更改系統執行原則。

D0. 第一次操作：逐步完成一次 App 變更

1. 選定 F13 或 F24 **device** 的 matching Boot/App，按原名稱放在同一父目錄；確認工程可建置。
2. 保存 Boot HEX、App 更新 BIN 與兩份 C header，記錄 Boot image 雜湊。
3. 開啟 App 的 `app_image_config.h`，修改 `APP_IMAGE_VERSION` / `APP_IMAGE_BUILD`；對照 B1 或 B2，保留 target / role / transport。使用 UTF-8，程式註解採英文 C90 寫法。
4. 若只升版本，跳到第6步。若新增 IRQ，依 C1 新增正常 ISR C 檔，並在 CS+ **此 App** 的 MTPJ 加入來源；還不要啟用硬體 IRQ。
5. 編輯這個 App 的 `app_irq_handlers.h`，保留既有清單，再加入 `0x0A` 範例或已核對的合法 vector / handler。
6. 從 App 根目錄執行 D1 或 D2 的產生命令，再執行 CheckOnly。錯誤先修正 C header / MTPJ / ISR，不手改 `.inc`、identity 或 table。
7. Clean Rebuild **App**，確認 pre-build 與 post-build 都成功。對照下方產物表，確認新 table、version / build、實際 BIN 長度與 CRC；使用此次成功建置的產物。
8. 在 Tool CAN TAB 載入該 App 的 `*_update.bin`，依 E 節核對映像版本、Metadata VALID 與 CRC MATCH；這一步不寫 MCU。
9. Open + Probe host、Discover **device**，核對 live target / layout / CAN / IRQ ABI / minimum Boot；相容才 Enter Boot 並開始更新，不以離線 BIN 取代 live 身分。
10. END / reset 後另外確認 App 版本 INFO / UART、既有 IRQ 與新 IRQ；最後比較 Boot 區 / 映像未變。硬體 IRQ 啟用前的初始化與故障測試仍需另作。

只升 App 版本時不必新增 ISR；只新增 IRQ 時也不必更改 target 或 Boot 版本。

D1. F13 device

```
# Generate this App's metadata INC, IRQ table and identity; never Boot.
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "..\RL78_F13_Boot_loader_CAN\generate_irq_contract.ps1" `
  -Mode App -AppProject "."

# Read-only freshness check; run after generating, not instead of generating.
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "..\RL78_F13_Boot_loader_CAN\generate_irq_contract.ps1" `
  -Mode App -AppProject "." -CheckOnly
```

然後在 CS+ **Clean Rebuild 此 App**。原有 pre-build 保留上述 App-mode 命令， post-build 保留 `generate_update_image.ps1`；該腳本依 map / App HEX 封裝，並非只產表就有新 BIN。 Tool 的 `scripts/verify_f13_artifacts.ps1` 可作後續檢查，需指定正確 Boot / App project。 F13 目前仍保留參考 MTPJ / map / 輸出檔名與 sibling Boot 假設；若改專案名 / 搬目錄， 必須另外對齊 source / include / hook、`-MapFile`、輸出命名、checker 及 Boot HEX 來源。

D2. F24 device

```
# Update this App's projections / registered project settings, never Boot.
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "..\RL78_F24_Boot_loader_CAN\tools\prepare_projects.ps1" `
  -Kind app -Project "."

# Read-only freshness / registration check.
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "..\RL78_F24_Boot_loader_CAN\tools\prepare_projects.ps1" `
  -Kind app -Project "." -CheckOnly

# Clean rebuild and mandatory map / image packaging checks.
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "..\RL78_F24_Boot_loader_CAN\build.ps1" `
  -Kind app -AppProject "."
```

CS+ pre-build 使用 `prepare_projects.ps1 -Kind app -Project . -ArtifactsOnly`； post-build 使用 `package_images.ps1 -Kind app -Project .`。`-ArtifactsOnly` 僅產生編譯所需檔案。 只改一般 App 功能，不用省略 kind 的 all-mode prepare / build；SC 重產後先重新 prepare **app**。 若改名或搬移，仍須修正相對 source / include / hook 路徑；不是任意 standalone App 加 C header 即可。 F24 device prepare 使用同一磁碟內的相對路徑。

產物	F13 device	F24 device
Metadata `.inc`（不可手改）	`ftable.inc`	`ftable.inc`
App pre-build identity	`app_identity.h`	`app_identity.h`
App vector table	`app_irq_table.inc`	`app_irq_table.inc`
瀏覽器編譯摘要	`DefaultBuild/app_build_report.html`	`DefaultBuild/app_build_report.html`
後續 CAN 更新	`DefaultBuild/RL78_F13_Boot_loader_CAN_app_update.bin`	`DefaultBuild/<MTPJ stem>_update.bin`
燒錄器初裝 App	`DefaultBuild/flash_app_variable_CRC.hex`	`DefaultBuild/flash_app_variable_CRC.hex`
matching Boot 初裝	先核對 `boot_app.hex` 的來源 / 產生時間；或 matching Boot + App HEX	matching `boot0000_1FFF.hex` + 封裝 App HEX，依燒錄器設定核對擦除範圍

F13 若找不到 sibling Boot HEX，post-build 不會產生新的合併檔；先前的 `boot_app.hex` 可能仍留著。 任何 build / guard 失敗，先前 BIN 仍可能保留，使用前核對此次建置結果。 raw App MOT / ABS 可能包含低位實體記錄，不應代替已封裝的 App HEX 或 update BIN。 post-build 會拒絕 C header 與已編譯 metadata / IRQ 表不同的編譯輸出；C header 修改後進行 clean rebuild。 F13 也直接比對 App map、實際 BR 目的地與 mapped ISR 的 RETI，不依賴 Boot map 才能執行這項 App 檢查。 CheckOnly 發現手改 / 過期生成檔時只報錯、不修復；先重產，再 clean rebuild。

D3. 以瀏覽器核對編譯摘要

App post-build 通過 C header、已編譯 metadata、linker map 與 BR / ISR 檢查，完成 BIN 封裝後， 會在相同的 `DefaultBuild` 目錄產生 `app_build_report.html`。 兩個 device 使用相同的 PowerShell / .NET 報告程式，不需安裝額外軟體；HTML 可離線開啟。

區塊	可以對照的內容
Packaged image	MCU part、App version / build、BIN 檔名與實際長度
CRC32 / SHA-256	重新計算的 CRC32 與尾端儲存值、整份 BIN 的 SHA-256
Flash 配置	Boot、App 向量表、metadata、code 起點、實際尾端 CRC 位址
Metadata field summary	欄位 offset、解碼值與 C header / Boot contract / post-build 來源
App vector table	全部 64 個 slot、`iodefine.h` 中斷名稱、App slot 位址、實際 BR bytes / 目的地、設定 handler
Metadata byte addresses	展開後列出全部 256 bytes 的 metadata offset、BIN offset、Flash address、值與欄位索引

在 App 根目錄可執行：

```
Start-Process '.\DefaultBuild\app_build_report.html'
Get-FileHash '.\DefaultBuild\RL78_F13_Boot_loader_CAN_app_update.bin' -Algorithm SHA256
```

F24 device 的 hash 命令使用 `RL78_F24_Boot_loader_CAN_app_update.bin`。 以此次 CS+ 建置成功結果為前提，再比對報告日期與 BIN SHA-256。 建置失敗時，先前的報告與 BIN 可能仍在目錄內；報告只描述其對應產物，不表示目前原始碼已成功建置。

報告種類	產生時機與用途
`app_build_report.html`	MCU App 編譯 / 封裝完成；核對映像、metadata、vector 與程式設定
Tool `reports/update_*.json`	一次實際更新操作結束；記錄結果、分階段耗時、重試、counter 差值與錯誤，見 更新報告

編譯摘要不連接 MCU，不代表 Flash 已寫入或 App 已啟動。 Tool 的更新報告也不取代編譯產物檢查；板上啟動與 IRQ 行為另外依 驗證步驟 核對。

由現有 App BIN 產生 FF 填充測試映像

F13 Classical CAN、F24 Classical CAN 與 F24 CAN FD 的 App 根目錄皆提供 `generate_test_bins.bat` / `generate_test_bins.ps1`。 先完成一般 App 建置，再雙擊 batch，或在該 App 根目錄執行：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\generate_test_bins.ps1
```

腳本使用 Windows PowerShell / .NET 及相鄰配對 Boot 的 `app_config.ps1`， 讀取 `DefaultBuild/*_update.bin`，不重新編譯或修改 Boot / App 原始碼。 來源的 metadata、CRC、向量範圍與 App C header 身分先通過檢查，才建立測試檔。

產物 / 處理	內容
`test_bins/<batch>/*.bin`	每次建立新批次；檔名同時標示 Boot + App 的 Flash 級距與實際 App BIN 大小
預設 Flash 級距	16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 KiB；扣除來源 metadata 的 Boot reserve，並限制於 App capacity
`0xFF` 填充	保留原本可執行 App 與向量表；從原 CRC 位置填到新 CRC 前，不截短程式

產物 / 處理	內容
長度與 CRC	更新 BIN `0x118..0x11B` 的 image_size；最後 4 bytes 為重新計算的 little-endian CRC32
`manifest.csv`	實際 bytes、CRC、SHA-256、來源雜湊、版本、build、CAN mode 與填充值
`skipped.csv`	說明超出實體 Flash 或現有 App 放不下的級距

1 KiB 為 1024 bytes。F13 App 上限 119 KiB；F24 兩種 CAN 模式均為 247 KiB，保留末端 1 KiB。 需要完整 120 / 248 KiB 時，工程設定與 RFP 安裝限制見 Flash 尾端保護的重要事項。 既有 App 若變大，放不下的級距會略過；其他有效檔案仍可產生。 輸出目錄由 Git 排除，腳本隨專案分享，來源 App 更新後可再次產生對應測試檔。

版本、build、minimum Boot 與更新政策沿用來源，Tool 仍依板上資訊執行原有檢查。 測試檔依其 CAN mode 使用既有 Device 更新操作， 實際結果保留在 Tool JSON 更新報告。 `0xFF` 填充描述這一種資料內容；離線檢查不代表實板更新或任意資料的寫入效能已驗證。

App BIN 更新耗時參考

以下為單次實板更新的粗略等待時間參考，以 Tool 報告的 `elapsed_ms` 換算為秒，顯示至小數一位。 總時間包含更新流程的檢查、傳輸與 Flash 擦寫、END CRC、App 啟動確認及收尾，不是純 Flash 寫入速度。 實際時間也會受 Host Link UART、電腦與通訊狀態影響。

Classical CAN 使用 **500 kbit/s**。 CAN FD 欄位使用 **nominal 500 kbit/s / data 2 Mbit/s / BRS 開啟**，不是全程以 500 kbit/s 傳輸。

App BIN	F13 device：Classical CAN 500K	F24 device：Classical CAN 500K	F24 device：CAN FD 500K / 2M、BRS
原始 App（未填充）	20,308 bytes / —	4,224 bytes / 約 5.2 秒	4,756 bytes / 約 5.5 秒
8 KiB（8,192 bytes）	不適用	約 7.3 秒	約 7.2 秒
24 KiB（24,576 bytes）	約 15.8 秒	約 15.6 秒	約 15.6 秒
56 KiB（57,344 bytes）	約 32.3 秒	約 32.2 秒	約 32.2 秒
119 KiB（121,856 bytes）	約 65.8 秒	—	—
120 KiB（122,880 bytes）	不適用	約 65.5 秒	約 65.5 秒
247 KiB（252,928 bytes）	不適用	約 136.2 秒	約 134.2 秒

「—」表示沒有該欄對應的量測資料，不代表更新失敗；原始 App 列分別列出 BIN 大小與已有的量測時間。「不適用」表示測試映像小於來源 App，或超過目前預設 App 容量。 各列均指實際 App BIN 長度，包含向量表、metadata、程式 / 填充與 CRC；1 KiB = 1024 bytes。

F13 量測條件與來源

項目	本表使用的實測條件
日期 / MCU	2026-10-22 / RL78/F13 R5F10BMG
Host Link UART / CAN	115200 baud / Classical CAN 500 kbit/s
Detailed trace	關閉
Tool / Host firmware	0.1.0.0097 / 1.7.0，Host build 20261019
Device Boot / App	Boot 1.7.2、build 20261022 / App 1.6.1、build 20261017
測試映像內容	由原始 App BIN 延伸，以 `0xFF` 填充並更新長度與 CRC32
更新結果	三份均 PASS，END CRC 通過、APP_READY 與 live image 比對通過
重試 / 已記錄的 Host 錯誤	三份 `link_retries=0`；UART overflow、CAN lost / warning / passive / bus-off / recovery / TX failure 差值均為 0

來源為 Tool 的 JSON / HTML 更新報告；下表報告識別前加 `update_20261022_`，副檔名為 `.json` / `.html`。 對應 Log 為 `firmware_upgrade_tool_20261022_172301.log`。

報告識別	App BIN	elapsed_ms	Image CRC32
`092335_621_54044_695182765_1`	24 KiB	15845	`0xCA0DE29D`
`092427_590_54044_695234734_2`	56 KiB	32281	`0x8BF223B3`
`092553_622_54044_695320765_3`	119 KiB	65793	`0x7A2A9624`

F24 Classical CAN 量測條件與來源

項目	本表使用的實測條件
日期 / MCU	2026-10-22 / RL78/F24 R7F124FPJ5xFB
Host Link UART / CAN	115200 baud / Classical CAN 500 kbit/s
逐幀記錄	對應 Log 未包含 `TRACE UART` / `TRACE CAN` 記錄
Tool / Host firmware	0.1.0.0098 / 1.7.0，Host build 20261019
Device Boot / App	Boot 1.1.1、build 20261022 / App 1.0.3、build 20261019
測試映像內容	原始 App，以及由其延伸、以 `0xFF` 填充並更新長度與 CRC32 的測試 BIN
更新完成條件	六次均完成 END CRC、APP_READY / live image 比對及 CAN_STOP 確認

來源為 Tool 的 JSON / HTML 更新報告；下表報告識別前加 `update_20261022_`，副檔名為 `.json` / `.html`。 對應 Log 為 `firmware_upgrade_tool_20261022_180801.log`；表格列出整次操作的實際耗時，診斷細節保留於原始報告。

報告識別	App BIN	elapsed_ms	Image CRC32
`100929_089_55528_697936171_1`	原始 App，4,224 bytes	5222	`0x4837111E`
`101010_155_55528_697977234_2`	8 KiB	7272	`0x04D5ED74`
`101047_098_55528_698014187_3`	24 KiB	15556	`0xBF72D477`
`101148_050_55528_698075140_4`	56 KiB	32198	`0x9A0D4CAA`
`101320_919_55528_698168000_5`	120 KiB	65453	`0x1F248CFA`
`101601_871_55528_698328953_6`	247 KiB	136242	`0x3274CC2A`

F24 CAN FD 量測條件與來源

2026-10-22，RL78/F24 R7F124FPJ5xFB；Host Link UART 115200 baud，CAN FD nominal 500 kbit/s、data 2 Mbit/s、BRS 開啟。 Tool 0.1.0.0099，Host firmware 1.7.0 / build 20261019，Device Boot 1.2.1 / App 1.0.4。

測試映像為原始 App，以及由其延伸、以 `0xFF` 填充並更新長度與 CRC32 的 BIN。 六次均完成 END CRC、APP_READY / live image 比對及 CAN_STOP 確認；對應 Log 未包含 `TRACE UART` / `TRACE CAN` 逐幀記錄。

來源為 Tool 的 JSON / HTML 更新報告；下表報告識別前加 `update_20261022_`，副檔名為 `.json` / `.html`。 對應 Log 為 `firmware_upgrade_tool_20261022_182748.log`。 表格保留各次操作的實際總時間，包含重試與收尾；結果分類與 counter 細節保留於原始報告。 量測條件以上述 Tool 與 firmware 為準；不同設定需各自量測。

報告識別	App BIN	elapsed_ms	Image CRC32
`102840_499_88416_699087546_1`	原始 App，4,756 bytes	5516	`0x2244D36A`
`102911_331_88416_699118375_2`	8 KiB	7240	`0x3FCC99E2`
`102956_261_88416_699163312_3`	24 KiB	15559	`0x688C8587`
`103045_317_88416_699212359_4`	56 KiB	32188	`0x5ED8A374`
`103238_863_88416_699325906_5`	120 KiB	65515	`0x2B5ADB06`
`103540_647_88416_699507687_6`	247 KiB	134185	`0x325DBF76`

相關說明

- CAN 更新協定與逐 byte 封包格式
- Boot 完整 IRQ table 與 App software dispatch

- Software dispatch 的時間與 stack 成本
- Boot 燒錄方式與 Flash 尾端保護：CS+ 安裝 Boot 時，App 上限為 119 / 247 KiB，最後 1 KiB 保留給 debug monitor 所在的擦除區塊。需要完整 120 / 248 KiB 時，須調整配對工程，且 **Boot 只能由 RFP 安裝**。

D4. App 執行標籤與每秒 counter

診斷 UART 使用 115200。兩個 App 都在主迴圈輸出每秒遞增 counter， timer ISR 僅提供時基 / 事件；不在 ISR 內格式化或傳送文字。

Device	可編輯位置	用途
F13	App `custom_func.h` 的 `APP_RUNTIME_LOG_TAG`	選擇 `"V1"` / `"V2"` 等觀察標籤；`custom_func.c` 的主迴圈輸出 counter
F24	App `app_runtime_log.h` 的 `APP_RUNTIME_LOG_TAG`	同樣選擇觀察標籤；`app_main.c` 每秒呼叫 App 專用 counter formatter，再經 UART 輸出

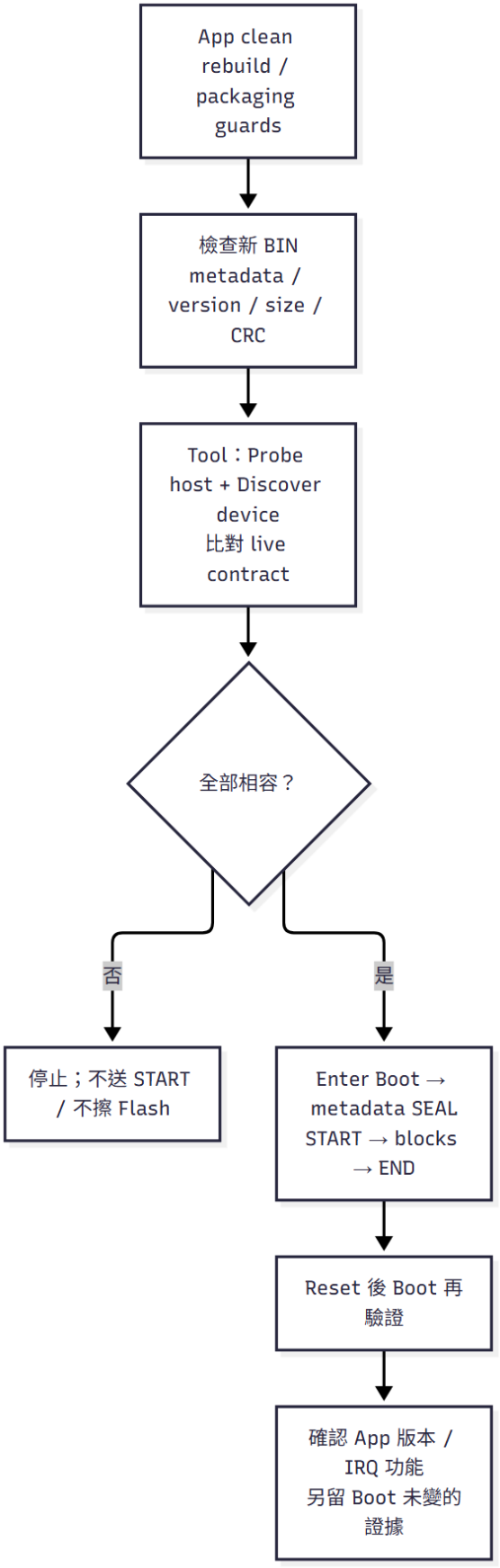
```
app image tag: V1
log(timer)-V1: 0
log(timer)-V1: 1
log(timer)-V1: 2
```

counter 從 App 啟動後的零開始，以十進位遞增；空白對齊不影響其數值。 標籤獨立於 metadata 的 `APP_IMAGE_VERSION`；只改標籤不會改變 Tool 的版本比較。 編輯後依 App-only 建置 重新封裝、載入更新 BIN， 更新後同時核對 Tool 的 App 啟動確認與 UART 輸出。

E. BIN 與向量驗證

步驟	要檢查的結果	未通過時
產表	新 C header entry 對應到正確 slot；source 有且僅有對應的正常 ISR	不手改生成檔，修 source / MTPJ / C header
map / 向量 bytes	table 在 `0x2000`，metadata 不佔 code；BR 指向 App code，ISR 應有 RETI	不更新 MCU；先查 linker / pragma / 註冊
BIN offline	size 等於檔長、metadata reserved FF、CRC match、role / CAN / ABI 正確	不用修改 Tool 欄位繞過
Tool Load Update Image	Metadata VALID、CRC MATCH、新 version / build；這仍只是 offline 資訊	重查 producer / 封裝及實際載入檔案
Discover live device	MCU / target / geometry / CAN / IRQ ABI / minimum Boot 相容	不送 START；不能把載入 BIN 身分當 live 身分
更新與 reset	END 成功後，確認 App INFO / UART 與載入映像一致、正常與新增 IRQ，Boot 區未變	保留 log / trace，分別記錄 END ACK 與 App 執行證據

E1. Tool 驗證與更新後 App 證據



INTP1 範例涵蓋來源登錄與產表；實際 IRQ 功能仍需搭配板端初始化與量測。 F13 與 F24 device 的正常 CAN App 更新及啟動皆已完成實板驗證； F24 的報告與 UART counter 見 更新結果。 不同速率、其他 IRQ、取消與斷電等條件分別驗證。 CRC 用於完整性檢查。 更新中斷後，Boot 於下次啟動重新驗證現有映像，驗證有效才進入 App。

F. 常見錯誤與只換 App 的邊界

變更 / 錯誤	處理原則
只改 App version / build 或相容的一般 IRQ	產表、重建與封裝 App；不因 ISR 名稱改動重燒 Boot
改 MCU / App start / geometry / IRQ ABI / 更新協定	屬於共同契約變更；同步 Boot、App、producer、Tool / validator 並重新驗證
Vector 位址填入 `0x2014`、IRQ index 或保留 / 奇數 vector	填寫合法實體 byte address，本例為 `0x0A`；以本工程 header 核對
C 檔只複製進資料夾，沒有加入 MTPJ	generator 或 linker 應拒絕；先修正專案登錄
ISR 帶 `vect=` / static / 普通函式，或 symbol 拼錯	改成正常 global interrupt ISR，再核對 C header 與 generated table
覆蓋原有 UART / timer mappings	先恢復仍在用的清單；新增不是替換整份 C header
手改 `.inc`、generated table、identity、BIN bytes / CRC	由兩份 C header / ISR 來源修改並重建；CheckOnly 僅檢查，不更新產生檔

同一份 Boot 可搭配 App A / B 的不同 ISR 清單，前提是完整共同契約不變。 新增 IRQ 後，仍核對硬體初始化、stack、pending flag 與實際 IRQ 行為。

G. Device CAN 速率：250K / 500K / 1M

本節設定 MCU CAN device 的 Classical CAN 更新速率，單位為 kbit/s 或 Mbit/s。 Boot 與 App 的 INFO / ENTER / 更新通訊使用相同速率；範例預設 500 kbit/s。 Tool 的 CAN Nominal 下拉選單設定 MCU CAN host 的 bus timing，不改寫 device register 或 metadata。 PC 與 host 之間的 Host Baud 仍是獨立的 UART 設定。

G1. 修改位置與計算來源

Device	實際 CAN timing 輸入	Boot / App 的引用方式	目前時鐘 / 時序
F13	**Boot 與 App 各自**的 `RSCANconf/RSCANlite.h`：`CAN_CFG_C0_BAUDRATE_L`	兩份工程各有 driver 設定，兩份 header 都修改；App 的 metadata CAN 契約引用相鄰 Boot	fCAN 16 MHz；SS / TSEG1 / TSEG2 = 1 / 11 / 4 TQ；sample point 75%
F24	Boot `common/f24_device_config.h`：`CAN_CFG_NBRP`	Boot / App 的 CS+ preinclude 引用同一 header；保留此設定，不直接修改生成的 `smc_gen`	fCAN 40 MHz；SS / TSEG1 / TSEG2 = 1 / 15 / 4 TQ；sample point 80%

兩者的計算式皆為 `bitrate = fCAN / ((BRP register + 1) × (1 + TSEG1 + TSEG2))`。 F13 寫入位置是 `r_rl78_can_drv.c` 的 `C0CFGL/C0CFGH`； F24 是生成 driver `r_rscanfd_rl78.c` 的 `C0NCFGL/C0NCFGH`， 其 `CAN_CFG_NMNL_TSEG1/2` 由設定 header 轉成 register encoding。 可由各工程上述原始碼及 MCU 硬體手冊的 CAN bit timing / configuration register 核對。 F13 原始設定可直接開啟 Boot RSCANlite.h 及 App RSCANlite.h。

以下只調整 BRP，保留上述 clock、TSEG1 / 2 與現有 SJW；改 clock 或 TSEG 時需重新計算。

選定速率	F13 CAN_CFG_BAUDRATEL(...) 參數	F24 CAN_CFG_NBRP	nominal mask / 單一 bit	Metadata LE32 bytes
250 kbit/s	3U，除 4	(7)，除 8	0x00000002UL / bit1	02 00 00 00
500 kbit/s	1U，除 2	(3)，除 4	0x00000004UL / bit2	04 00 00 00
1 Mbit/s	0U，除 1	(1)，除 2	0x00000010UL / bit4	10 00 00 00

速率宣告位於 Boot `can_boot_config.h` 的 `CAN_BOOT_NOMINAL_500K_MASK`， 數值使用表中的選定速率單一 bit。它提供 metadata 與 live INFO 比對值，不設定 CAN register。 固定單一速率的 device 不宣告多個速率 bit；例如 `0x16` 不會讓 Boot 自動辨識三種速率。 Classical 的 `CAN_BOOT_DATA_BITRATE_MASK` 保持零。 nominal mask 位於 metadata `0x30..0x33`，即 BIN offset `0x130..0x133`、本配置 Flash `0x2130..0x2133`。

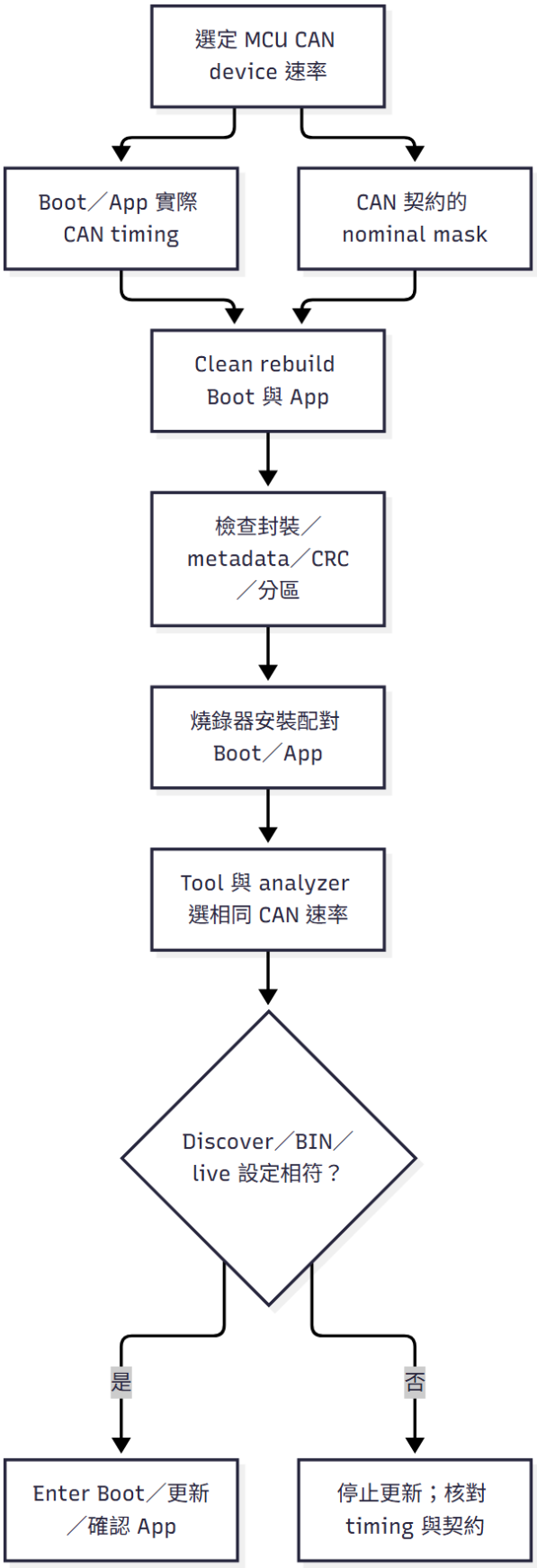
G2. 以 250 kbit/s 完成一次配置

1. 保存目前 Boot HEX、App BIN 與設定檔；選定配對的 MCU CAN device Boot / App。
2. 修改實際 timing：F13 在 **兩份** `RSCANlite.h` 將 `CAN_CFG_BAUDRATEL(1U)` 改成 `CAN_CFG_BAUDRATEL(3U)`； F24 在共用 `f24_device_config.h` 將 `CAN_CFG_NBRP (3)` 改成 `(7)`。
3. 在該 device Boot 的 `can_boot_config.h`，將 `CAN_BOOT_NOMINAL_500K_MASK` 設為 `(0x00000002UL)`。 App 的 metadata / INFO 由配對契約取得，保留其引用，不手改生成的 INC / BIN。
4. 核對 App 發行版本 / build，clean rebuild **Boot 與 App**，執行原有 pre-build / post-build。 F13 分別在 CS+ 對兩個 `.mtpj` 執行 Rebuild；也可在各工程根目錄以 PowerShell 呼叫 CS+ 安裝目錄的 `CubeSuite+.exe /br .\<project>.mtpj`。F24 在 Boot 根目錄執行下列命令：

```
# Rebuild the paired device Boot, then App; Transfer is independent.
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\build.ps1 -Kind boot
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\build.ps1 -Kind app
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\test.ps1
```

5. 核對成功建置結果、Boot 分區 / 512-byte 餘裕、App metadata、BR table 與 CRC。 在 `app_build_report.html` 確認 nominal mask 為 `0x02`，並核對來源 timing；報告不是 bus 波形量測。 本節範例改為 1 Mbit/s 時，使用表中的 BRP 與 mask `0x10`，其餘流程相同。
6. 使用燒錄器安裝新速率的 Boot 與封裝 App HEX，或工程產生的合併 `boot_app.hex`。 保留分區 / option bytes / 保護範圍；檔案選擇見 韌體下載與安裝。 CAN 更新只改 App，不能將已安裝的 500K Boot 一併換成 250K Boot。
7. Tool Open + Probe Host，在 CAN 頁選 Classical CAN / 250K；analyzer 也設為 250K。 載入此次 `*_update.bin`，確認 Interface / Rate、Metadata VALID、CRC MATCH。
8. Discover device，核對 live INFO 的 nominal mask 與 BIN / Tool 相符。 若 App 正在執行，Enter Boot 後接續 Start Device Update；完成後核對 App 確認、UART counter 與下一次 Discover。

G2. 以 250 kbit/s 完成一次配置



G3. 驗證與錯誤定位

現象 / 檢查	核對位置與結果
Discover timeout	先核對 device 真正的 Boot / App timing、Tool / analyzer 速率、clock、ACK、接線與終端；尚未收到 INFO 不能以 BIN 宣告證明板上設定
BIN 或 live rate mismatch	核對 nominal mask、App producer 與已安裝 Boot / App 是否來自同一次配對建置；只改 driver 或只改 mask 都不完整
App 可探索，Enter Boot 後失聯	核對 Boot 與 App 的實際 timing 是否一致；F13 特別核對兩份 `RSCANlite.h`
完成更新後的 App 驗證	CRC / App INFO / UART counter 分別確認；以 analyzer 核對實際速率與 error frame
速率驗證範圍	本節列出依現有 clock 計算的 presets；500K 有正常更新紀錄，250K / 1M 的連續更新、重啟與故障復原需分別保留實板證據